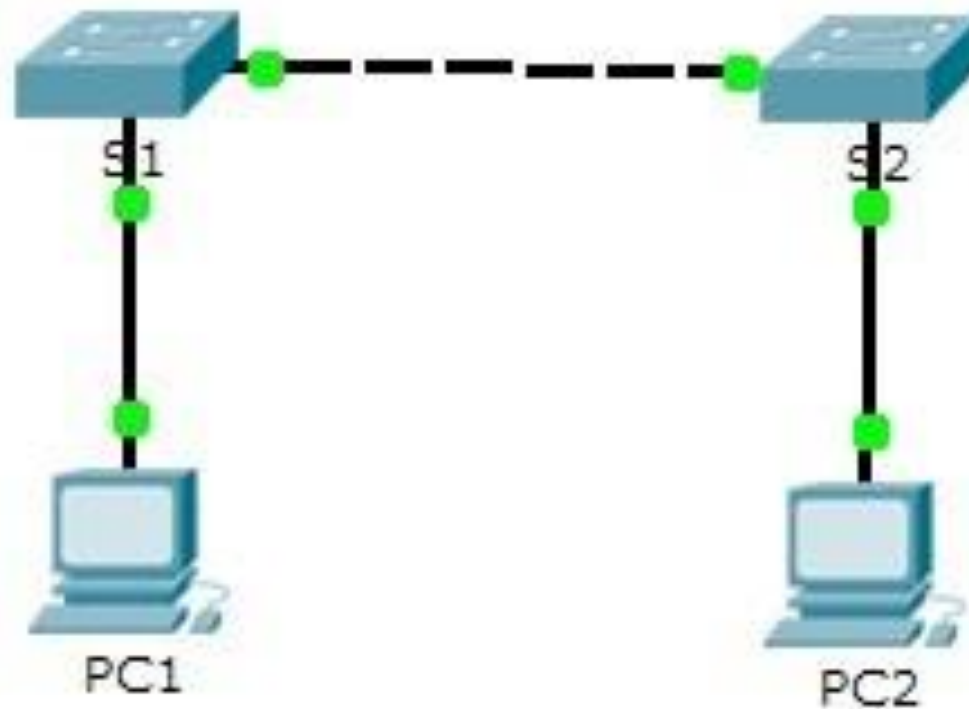


TALLER DE CONECTIVIDAD



UNIVERSIDAD
DE ATACAMA

FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería informática
y Ciencias de la Computación



VTP

VIRTUAL TRUNKING PROTOCOL

Es un protocolo muy importante para las redes escalables.

Capa 2 para la configuración y administración de las VLAN de una red.

Permite que las Vlan de un dominio se puedan distribuir en los distintos switches, a través de los enlaces troncales, evitando tener que configurar cada enlace en todos los switches.

Opera en tres modos distintos:

- 1- servidor
- 2- cliente
- 3- transparente

VIRTUAL TRUNKING PROTOCOL

Ver modo Vtp: `Sw1# show vtp status` (por defecto los switch están en modo servidor)

El Switch en **modo servidor** pueden administrar las VLAN, cuyos cambios se verán reflejados en los switches configurados como clientes.

Modo cliente: Reciben la configuración del servidor y no pueden cambiar ni eliminar opciones.

Modo transparente: No recibe los cambios enviados desde el servidor a los clientes. Si esta entre el servidor y un cliente deja pasar a los ajustes al cliente.

CONFIGURACIÓN ENLACES TRONCALES

Comandos de IOS de un switch Cisco

Ingresa al modo de configuración global.	S1# configure terminal
Ingresa al modo de configuración de interfaz para la SVI.	S1(config)# interface <i>id_interfaz</i>
Haga que el enlace sea un enlace troncal.	S1(config-if)# switchport mode trunk
Especifique una VLAN nativa para enlaces troncales 802.1Q sin etiquetar.	S1(config-if)# switchport trunk native vlan <i>id_vlan</i>
Especifique la lista de VLAN que se permitirán en el enlace troncal.	S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan <i>lista-vlan</i>

CONFIGURACIÓN VTP

VTP servidor

```
Sw1 (config) # vtp mode server
```

Dominio VTP

```
Sw1 (config) # vtp domain nombreDominio
```

Pass VTP

```
Sw1 (config) # vtp password Contraseña
```


CONFIGURACIÓN VTP

VTP cliente

```
Sw1 (config)# vtp mode client
```

Dominio VTP

```
Sw1 (config)# vtp domain nombreDominio  
(nombre dominio mismo del servidor)
```

Pass VTP

```
Sw1 (config)# vtp password Contraseña  
(misma contraseña del servidor)
```



CONFIGURACIÓN VTP

Asignar modo troncal server:

```
S1(config)#int range fa0/1-2 (ej:fa0/1 y fa0/2)
```

```
S1(config-if-range)#switchport mode trunk
```

Asignar modo troncal client:

```
S2(config)#int id_interfaz (ej:fa0/1)
```

```
S2(config-if)#switchport mode trunk
```

```
S3(config)#int fa0/2 (ej:fa0/2)
```

```
S3(config-if)#switchport mode trunk
```

CONFIGURACIÓN VTP

Asignar modo acceso:

```
S1 (config) #int fa0/3      (interfaz depende del cliente)
```

```
S1 (config-if) #switchport mode access
```

```
S1 (config-if) #switchport access vlan 10
```


TALLER

- Lograr conectividad entre las VLAN. Puede utilizar el mismo esquema de red o construir otro si lo estima conveniente.
- No utilizar enrutamiento InterVLAN heredado.



Implementar en PT una red jerárquica, con tres VLAN utilizando VTP para su configuración. Debe existir conectividad entre los dispositivos host de la misma VLAN.

